

RAPPORT DE STAGE BTS SIO DEUXIEME ANNEE

Lundi 6 janvier au vendredi 14 fevrier 2025

Sofian LAHLOU

Institution Saint-Aspais
36 rue Saint Barthélemy, 77000 Melun

Sommaire :

Page de garde – Page 1

Sommaire – Page 2

Introduction – Page 3

Chapitre 1, Etude de l'existant – Page 4-5

Chapitre 2, Cahier des charges – Page 6-7

Chapitre 3, Travail accompli – Page 8-13

Conclusion – Page 14

Introduction :

As part of my second year in BTS SIO, I had the opportunity to complete a six-week internship from January 6 to February 14, 2025. This internship allowed me to gain practical experience in the IT field by working on automation and data processing projects. For this internship, I worked remotely for Hicham Lahlou, a company specializing in digital advertising on platforms such as Reddit and YouTube. My main tasks involved developing Python scripts to facilitate data processing and optimize content management for the company.

Throughout this report, I will present:

- A description of the company and its activities
- The projects and tasks I was assigned during the internship
- The achievements and challenges I encountered

This experience allowed me to enhance my technical skills, particularly in API integration and automation, while also improving my ability to work independently in a remote environment.

Chapitre 1 :

Présentation de L'entreprise : L'entreprise Hicham Lahlou, basé à Lieusaint en Seine-et-Marne est une société créée en novembre 2022 travaillant sur Internet à la base dans le domaine de la vidéo, plus précisément la production puis aujourd'hui dans la publicité sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux Reddit et YouTube. Dans son fonctionnement, L'entreprise reçoit des offres de la part de ses clients souhaitant partager leur produit/services/événement, L'équipe d'employés y réfléchit puis revient vers le client pour donner leur réponse et voir les modalités, enfin il faut réfléchir à une stratégie de pub et la mettre en place.

Département : N'ayant pas de locaux, mon stage a donc intégralement été effectué en distanciel. L'entreprise n'étant pas à la base une entreprise d'informatique et disposant d'un petit effectif d'employés (moins de 10), j'ai donc avec mon maître de stage été amené à travailler sur des programmes pouvant aider les employés sur des domaines que je maîtrise bien (python). J'ai donc travaillé sur mon ordinateur personnel.

Chapitre 2 :

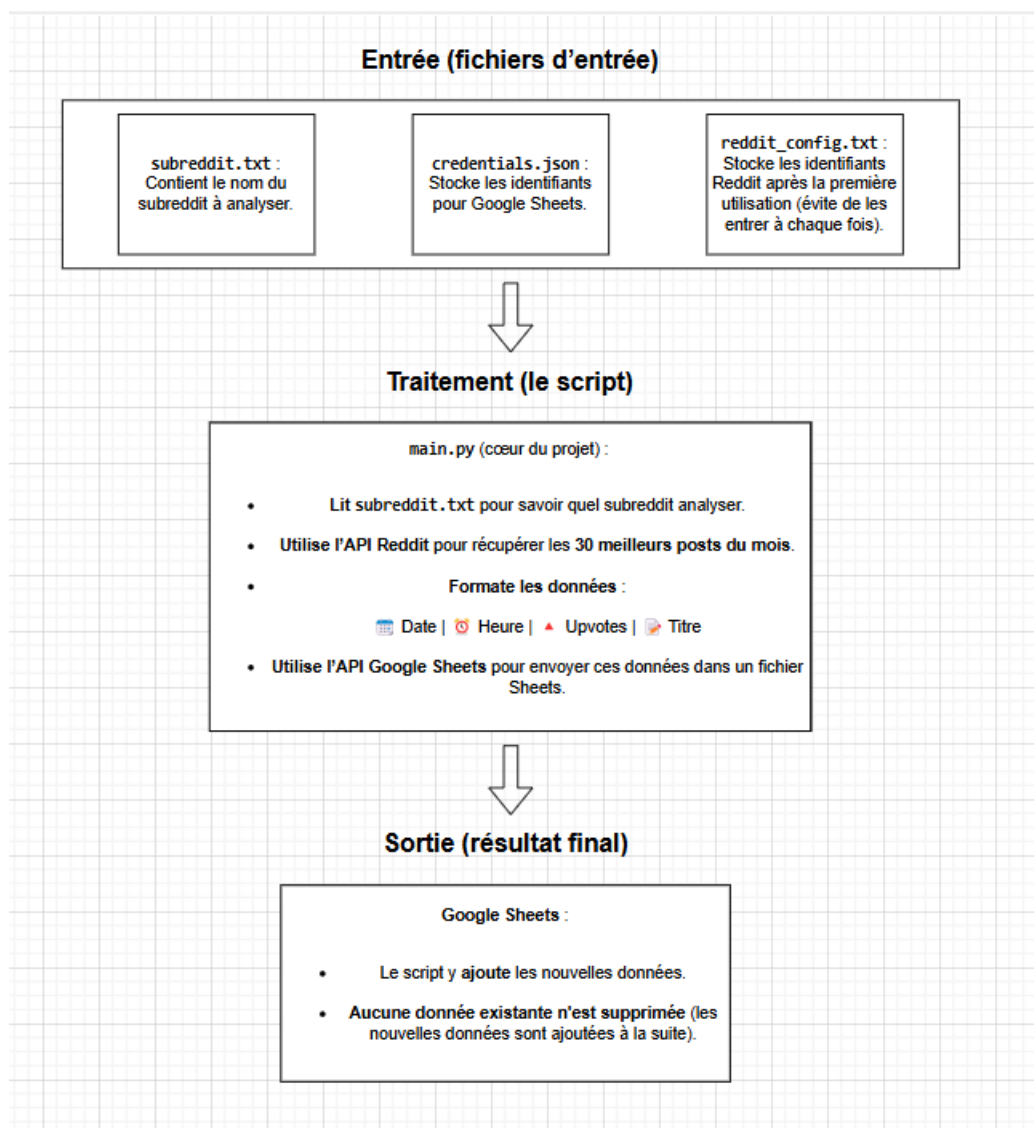
Objectifs du stage :

Ayant rejoint L'entreprise accompagné de mon tuteur, mon stage s'est concentré sur plusieurs missions clés dans le domaine de la conception et du développement de script python.

Objectif principal :

- **Bot analyse Reddit :** Mon principal objectif a été de développer un programme capable d'analyser automatiquement les posts populaires d'un subreddit. Ce bot devait récupérer les 30 posts les plus populaires du dernier mois, extraire leur titre, leur date de publication et leur nombre de votes, puis les enregistrer dans un document Google Sheets pour une analyse plus approfondie. L'objectif était de permettre à l'entreprise de mieux comprendre les tendances sur Reddit et d'adapter ses stratégies publicitaires en fonction des sujets populaires. Ce projet a nécessité l'utilisation de l'API Reddit ainsi que des services Google (Google Sheets et Google Drive).

Schéma d'explication :



Objectifs secondaires :

- **Programme de tri photo :** Une autre mission a été de concevoir un programme permettant d'automatiser le tri d'images en fonction des subreddits sélectionnés. L'objectif était de structurer un dossier d'images afin de faciliter leur diffusion sur différentes plateformes. Ce programme, développé en Python avec la bibliothèque Tkinter pour l'interface graphique, permettait à l'utilisateur de choisir un dossier source contenant des images et de les redistribuer automatiquement dans des dossiers correspondant aux subreddits ciblés.
- **Documentation Github :** J'ai également été chargé de rédiger la documentation de mes projets afin de permettre leur réutilisation et leur amélioration future. Chaque script a été documenté sur GitHub avec un fichier ReadMe détaillant son fonctionnement, les prérequis nécessaires et les étapes d'installation. Cette documentation permet de garantir une bonne compréhension du code et d'assurer son exploitation par d'autres membres de l'équipe.

Chapitre 3 :

Tâches effectuées :

Pendant ce stage, mes missions ont été variées et se sont concentrées sur plusieurs aspects du développement et de la conception de script python

Premier projet : Trieur de photo

Pendant le stage, la communication entre mon tuteur et moi était effectuée par mail, il me donnait ce qu'il souhaitait que je réalise dans les détails et je devais ainsi réfléchir à la manière dont j'allais aborder les projets, c'est à dire tout le processus de création.

Mon premier projet était ainsi un trieur de photo dans différents dossiers étant des Subreddit, un subreddit est une sous-partie de Reddit consacrée à un thème spécifique où les utilisateurs échangent et partagent des contenus liés à ce thème. L'objectif était de créer un outil permettant le tri d'un dossier rempli d'une même photo dans plusieurs dossiers contenant chacune une photo du dossier choisis pour ensuite la partager sur chaque Subreddit accompagné d'un poste étant donc une publicité.

Pour ce premier projet, j'ai ainsi pensé à utiliser python, un langage que je maîtrise bien l'ayant beaucoup utilisé au lycée pendant 2 ans en spécialité NSI (numérique et science informatique) mais ce projet nécessitant une interface graphique, j'ai donc appris d'abord comment utiliser tkinter (bibliothèque pour créer de l'interface sur python)



puis je me suis lancé dans le développement du script :

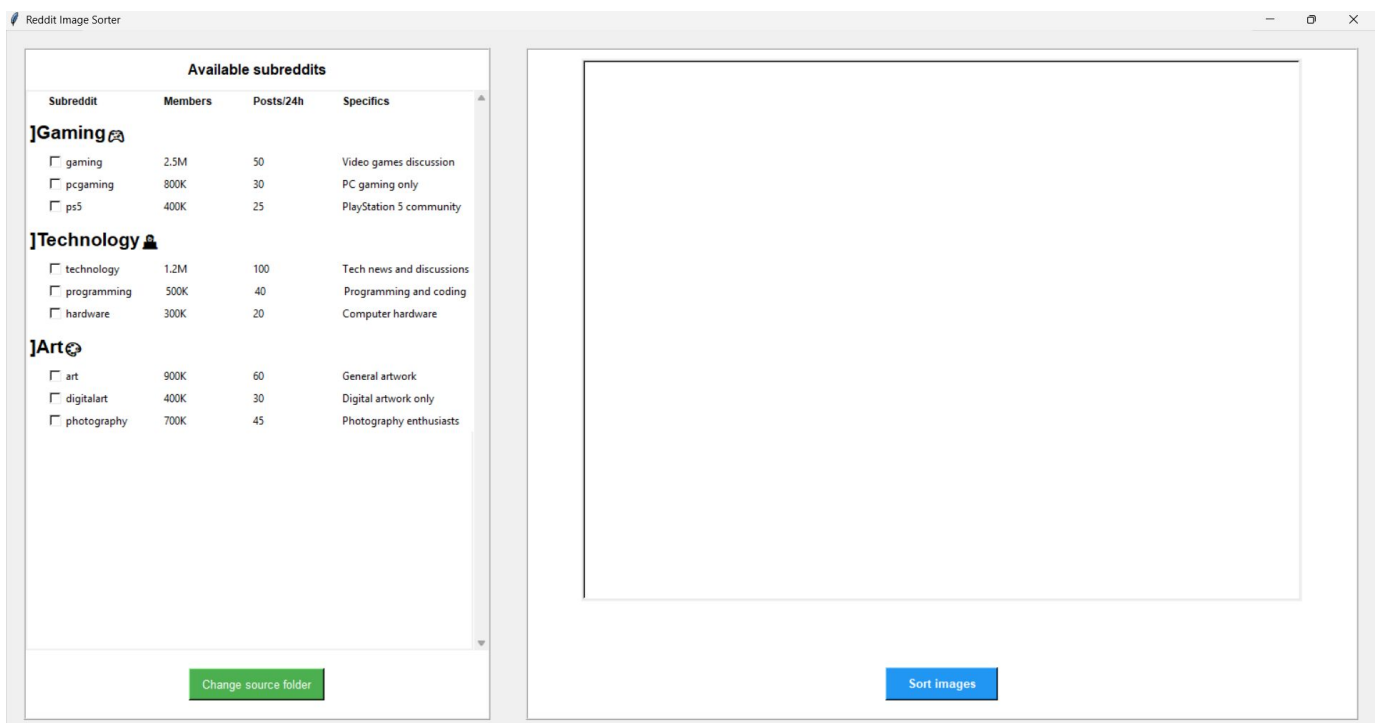
```

launcher.py X
C:\Users> Users > sofia > OneDrive > Desktop > Dossier partagé > Stage 2eme anne > Python tri photo > launcher.py > Application > __init__
1  import tkinter as tk
2  from tkinter import filedialog, messagebox
3  from PIL import Image, ImageTk, ImageSequence
4  import os
5  import shutil
6  import random
7  from datetime import datetime
8  import time
9  import emoji
10
11 class Application(tk.Tk):
12     def __init__(self):
13         super().__init__()
14         self.title("Reddit Image Sorter")
15         self.state('zoomed')
16         self.configure(bg='#f0f0f0')
17         self.subreddits = self.lire_subreddits()
18
19         # Modification pour pointer vers le dossier python-tri-photo
20         script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
21         print(f"Script directory: {script_dir}") # Debug
22         # On utilise le nom exact du dossier avec la bonne casse
23         self.source_dir = script_dir # On utilise directement le dossier du script
24         print(f"Source directory: {self.source_dir}") # Debug
25
26         self.creer_interface()
27         self.images = []
28         self.current_gif = None
29         self.gif_frames = []
30         self.current_frame = 0
31
32         # Chargement différé des images
33         self.after(1, self.charger_images_initiales)
34

```

On y voit ici l'implémentation des bibliothèque nécessaire et la classe Application, qui sans trop rentrer dans les détail permet en utilisant les fonction présentes ensuite dans le code la création de l'interface et son fonctionnement.

Voici ici à quoi ressemble donc l'interface :



Mais comment ça fonctionne du coup, et bien on clique d'abord sur le bouton vert « change source folder », qui permet de sélectionner le dossier de départ avec les images puis on sélectionne à droite sur une liste de subreddit enfin on clique sur le bouton bleu sort images qui va ainsi dispatcher dans les différents dossier les images présentes dans le dossier sources.

Cela vas ainsi dans le dossier ou se situe le script crée dans un sous dossier content si ce n'est pas fait, un dossier pour chaque Subreddit sélectionner et y placer l'images, renommer en fonction du nom de l'image de base, puis le subreddit choisi et enfin la date à laquelle cela à été fait. On peut le voir ici :

```
def trier_images(self):
    # Trie les images vers les dossiers des subreddits sélectionnés
    # Renomme les fichiers avec le format : nom_[subreddit]_date
    selected_subreddits = [subreddit for subreddit, var in self.subreddit_vars.items()
                           if var.get()]
    if not selected_subreddits:
        messagebox.showwarning("Avertissement",
                               "Veuillez sélectionner au moins un subreddit.")
        return

    if len(selected_subreddits) > len(self.images):
        messagebox.showwarning("Avertissement",
                               "Pas assez d'images pour le nombre de subreddits sélectionnés.")
        return

    random.shuffle(self.images)
    date_str = datetime.now().strftime("%y %m %d")

    for subreddit in selected_subreddits:
        image_name = self.images.pop()
        base_name, ext = os.path.splitext(image_name)
        new_name = f"{base_name}_{subreddit}_{date_str}{ext}"

        image_path = os.path.join(self.source_dir, image_name)
        target_dir = os.path.join("Content", subreddit)
        os.makedirs(target_dir, exist_ok=True)
        shutil.move(image_path, os.path.join(target_dir, new_name))
```

L'utilisateur peut aussi à sa guise et simplement modifier la liste des subreptice simplement en modifiant un fichier texte présent dans le dossier du programme python :

Fichier	Modifier	Affichage
[CATEGORY]Gaming 🎮		
gaming,2.5M,50,Video games discussion		
pcgaming,800K,30,PC gaming only		
ps5,400K,25,PlayStation 5 community		
[CATEGORY]Technology 🧑		
technology,1.2M,100,Tech news and discussions		
programming,500K,40,Programming and coding		
hardware,300K,20,Computer hardware		
[CATEGORY]Art 🎨		
art,900K,60,General artwork		
digitalart,400K,30,Digital artwork only		
photography,700K,45,Photography enthusiasts		

Une fois le projet fini, il ne manque donc plus que le publier sur GitHub avec un readMe.md servant de documentation pour son utilisation : <https://github.com/VSZ2501/Reddit-Image-Sorter>

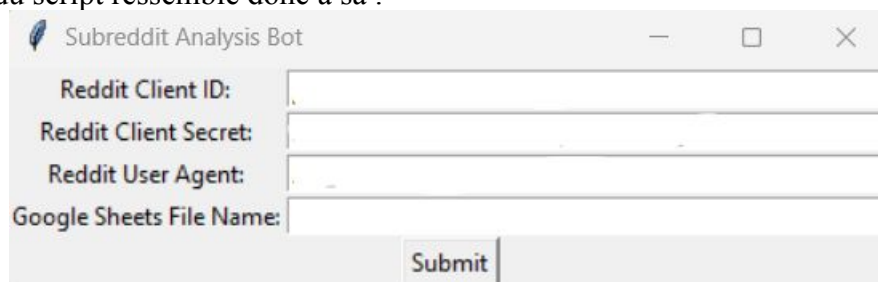
Deuxième projet : Bot d'analyse de subreddit :

Une fois le premier projet fini, je suis donc revenu vers mon tuteur qui a donc essayé mon programme et a été satisfait, il m'a donc ensuite donné un deuxième projet, qui lui était plus complexe et demandait une plus grosse charge de travail.

Cette fois-ci, l'objectif était de créer un programme qui permettrait d'automatiquement sélectionner les 30 postes les plus populaires sur un subreddit sur le dernier mois et les classer sur un Google doc en les résumant en un titre, en indiquant leur date de sortie et leur nombre de likes.

Pour ce faire j'ai encore une fois pensé à utiliser python mais je devais réfléchir à comment faire pour l'automatisation du programme. Après quelques temps de recherche et de tests non fructueux, j'en suis donc venu à m'aider de l'intelligence artificielle qui m'a alors bien guidé dans la réalisation du projet. Pour ce faire j'allais avoir besoin d'utiliser l'API de reddit « reddit apps » mais aussi les API de Google sheets et Google drive, disponibles sur Google cloud.

L'interface du script ressemble donc à ça :



Elle est ici plus simple que celle d'avant mais ne nécessite pas une interface plus détaillée, le reste étant fait automatiquement. Le programme fonctionne alors comme cela : l'utilisateur va chercher les informations qui lui sont demandées, c'est à dire qu'il doit aller créer une app reddit et y rentrer les informations et le nom de son fichier sur Google sheets, la version internet. Pour que le script puisse savoir sur quel compte Google le fichier se trouve, c'est ici que l'utilisateur doit lui-même créer aussi sur Google cloud un user agent et chercher les API nécessaires pour le fonctionnement du script :

Filtrer Filtrer

Nom	↓ Demandes	Erreurs (%)	Latence médiane (ms)	Latence au 95e centile (ms)
Google Sheets API	149	0	63	130
Google Drive API	8	0	393	511
Analytics Hub API				
BioQuerv API				

Le code se présente comme ceci :

```

1  # main.py
2
3  import praw
4  import gspread
5  from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials
6  from datetime import datetime
7  import tkinter as tk
8  from tkinter import messagebox
9  import os
10
11  CONFIG_FILE = 'reddit_config.txt'
12
13  # Fonction pour lire le subreddit à partir du fichier
14  def lire_subreddit():
15      with open('subreddit.txt', 'r') as file:
16          return file.read().strip()
17
18  # Fonction pour récupérer les posts du subreddit
19  def recuperer_posts(client_id, client_secret, user_agent, subreddit):
20      reddit = praw.Reddit(client_id=client_id,
21                          client_secret=client_secret,
22                          user_agent=user_agent)
23      posts = reddit.subreddit(subreddit).top(time_filter='month', limit=30)
24      return [(datetime.fromtimestamp(post.created_utc).strftime('%Y-%m-%d'),
25                      datetime.fromtimestamp(post.created_utc).strftime('%H:%M'),
26                      post.ups,
27                      post.title) for post in posts]
28
29  # Fonction pour exporter les données vers Google Sheets
30  def exporter_vers_google_sheets(data, sheet_name):
31      scope = ["https://spreadsheets.google.com/feeds", "https://www.googleapis.com/auth/drive"]
32      creds = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name('credentials.json', scope)
33      client = gspread.authorize(creds)
34      sheet = client.open(sheet_name).sheet1
35

```

Dans le fichier credentials.json se trouve les information utilisateur pour Google et on y voit aussi comment est utiliser l'api de Reddit avec la fonction « recuperer_post ».

Le résultat de tout ça est donc ceci (Subreddit choisi = r/Python) :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2025-01-03	13:56	556 For those that use Python in their job. Do you like Python?										
2	2025-01-05	23:05	370 Potato - A Lightweight Tool for Debugging and Testing Python Code										
3	2025-01-06	16:08	304 I built my own PyTorch from scratch over the last 5 months in C and modern Python.										
4	2024-12-29	01:27	258 I Made a Drop-In Wrapper For 'argparse' That Automatically Creates a GUI Interface										
5	2025-01-08	20:39	256 Python users, how did you move on from basics to more complex coding?										
6	2025-01-09	19:42	235 Python in DevOps: My Favorite Tools										
7	2025-01-19	03:31	223 I Made a VR Shooter in Python										
8	2025-01-07	01:12	223 Tiny Python library that turns functions into GUI apps										
9	2025-01-22	20:44	216 TIL: 'uv pip install' doesn't compile bytecode installation										
10	2025-01-15	05:38	193 I rewrote my programming language from Python into Go to see the speed up.										
11	2025-01-24	16:03	185 Open Source Load Testing with Locust: 13 years, 60 million downloads later										
12	2025-01-12	06:53	181 Train an LLM from Scratch										
13	2025-01-07	15:11	164 Open sourcing our python browser SDK that allows you use LLMs to automate tasks on any website										
14	2025-01-23	14:21	161 deidentification - A Python tool for removing personal information from text using NLP										
15	2025-01-03	17:48	155 SciPy 1.15.0 released: Full sparse array support, new differentiation module, Python 3.13t support										
16	2025-01-06	05:57	151 New features in Python 3.13										
17	2025-01-12	16:59	142 FuzzyAI - Jailbreak your favorite LLM										
18	2025-01-11	15:55	129 PyGAD 3.4.0 Released: Python library for optimization using the genetic algorithm.										
19	2025-01-21	22:04	119 PhotoshopAPI - bulk read/write PSD files without Photoshop App										
20	2025-01-15	16:43	122 I've Created a Python Library That Tracks and Misleads Hackers										
21	2025-01-24	07:53	115 Any reason to NOT use Pyright?										
22	2025-01-06	05:12	120 Tutorial - I built a terminal-based tool for code presentations because PowerPoint was too painful										
23	2025-01-05	08:32	113 I made another project template, but for a python package (python, uv, pytest and more)										

Le programme est donc bien fonctionnel mais le soucis ici est qu'il est tout de même très difficile à utiliser, nécessitant beaucoup de prérequis et un minimum de connaissance en informatique pour bien réussir à faire ce qui est demander concernant les différentes API nécessaire. J'avais ainsi l'objectif d'en faire une deuxième version, plus simple d'utilisation ou tout ce ferais automatique si la personne y connecte ses compte Reddit et Google mais n'ai pas pu par manque de temps et n'y étant simplement pas arriver, cela reste tout de même un objectif pour même à la suite de mon stage de le perfectionner. Il est tout de même possible de le retrouver disponible sur GitHub avec sa documentation :

<https://github.com/VSZ2501/Subreddit-Analysis-Bot>

Difficultés rencontrées :

- **Utilisation des API Reddit et Google** : L'un des plus gros défis de mon stage a été l'intégration des API Reddit et Google pour le bot d'analyse de subreddit. Il a fallu comprendre le fonctionnement de l'API Reddit (création d'une application, génération de jetons d'accès, gestion des quotas) ainsi que les API Google Sheets et Google Drive, qui nécessitent des configurations spécifiques et l'utilisation de clés d'authentification. Cette mise en place a demandé plusieurs essais et ajustements avant d'obtenir un système fonctionnel.
- **Complexité de l'automatisation** : Pour le bot d'analyse de subreddit, l'objectif initial était d'avoir un programme totalement automatisé, où l'utilisateur n'aurait qu'à rentrer ses identifiants Reddit et Google. Cependant, cette automatisation complète s'est révélée complexe, notamment à cause des restrictions de sécurité imposées par Google et Reddit. Finalement, l'utilisateur doit encore suivre certaines étapes manuelles, ce qui limite l'accessibilité du programme pour les non-initiés.
- **Interface graphique avec Tkinter** : Bien que j'aie une bonne maîtrise de Python, la création d'une interface graphique avec Tkinter était un aspect nouveau pour moi. J'ai dû apprendre à structurer une interface intuitive et fonctionnelle tout en gérant les interactions entre l'interface et le script principal. Certaines fonctionnalités, comme l'affichage dynamique des dossiers ou la mise à jour en temps réel des fichiers, ont nécessité plusieurs ajustements.
- **Manque de temps pour les améliorations** : L'un de mes objectifs était de rendre mes outils plus accessibles et plus simples à utiliser, notamment en améliorant l'ergonomie de l'interface et en automatisant davantage les configurations. Cependant, par manque de temps, je n'ai pas pu aller aussi loin que je le souhaitais. Par exemple, pour le bot d'analyse Reddit, une version plus avancée aurait permis une connexion simplifiée aux comptes Google et Reddit, évitant ainsi certaines étapes manuelles.
- **Gestion de la documentation GitHub** : La rédaction de documentations claires et complètes pour chaque projet a été un autre défi. Il fallait non seulement expliquer le fonctionnement des scripts, mais aussi détailler toutes les étapes d'installation et de configuration, ce qui demandait du temps et de la précision.

Conclusion :

Pour conclure, ce stage de six semaines chez l'entreprise Hicham Lahlou a été une expérience enrichissante et formatrice. J'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets concrets en lien avec l'automatisation et la gestion de données, ce qui m'a permis de renforcer mes compétences en développement Python et en manipulation d'API.

Grâce à ce stage, j'ai appris à concevoir des outils pratiques répondant aux besoins de l'entreprise, comme un bot d'analyse de subreddit pour identifier les tendances Reddit et un programme de tri d'images facilitant la diffusion de contenu. J'ai également découvert l'importance de la documentation, en rendant mes projets accessibles et réutilisables sur GitHub.

Au-delà des compétences techniques, cette expérience m'a permis de mieux comprendre la gestion de projet en autonomie, notamment dans un contexte de travail à distance. J'ai aussi rencontré des défis, comme la gestion des permissions d'API et l'optimisation de l'interface utilisateur, qui m'ont poussé à chercher des solutions par moi-même et à approfondir mes connaissances.

Enfin, je tiens à remercier Hicham, qui m'a fait confiance en me prenant en stage au dernier moment et m'a offert cette opportunité d'apprentissage. Ce stage m'a apporté des compétences précieuses pour mon avenir professionnel et m'a conforté dans mon choix de carrière dans le développement et l'automatisation.